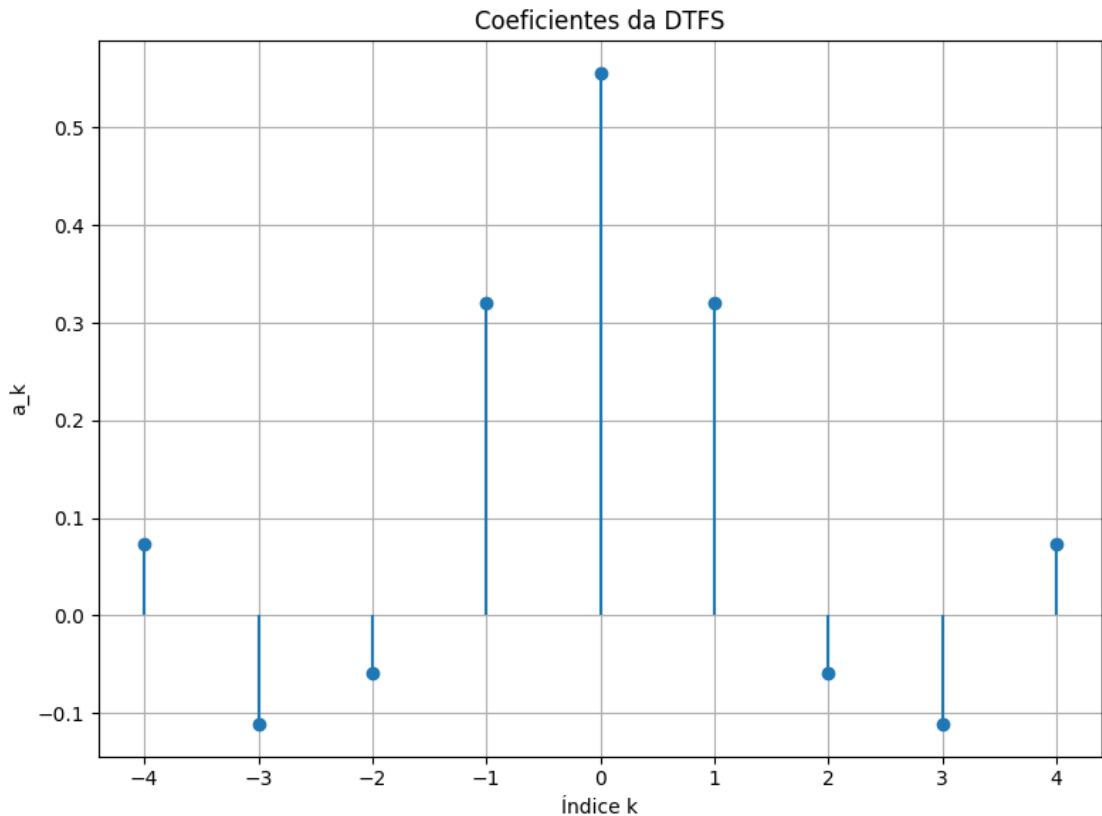


**Exercício 07: (COMP.)** Seja  $x[n]$  um sinal periódico de tempo discreto, com período  $N = 9$ , definido dentro de um período com intervalo  $-4 \leq n \leq 4$  como:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq 2 \\ 0, & 2 < |n| \leq 4 \end{cases}$$

a) Determine os coeficientes da Série de Fourier de  $x[n]$ . Plote o gráfico com os coeficientes calculados.

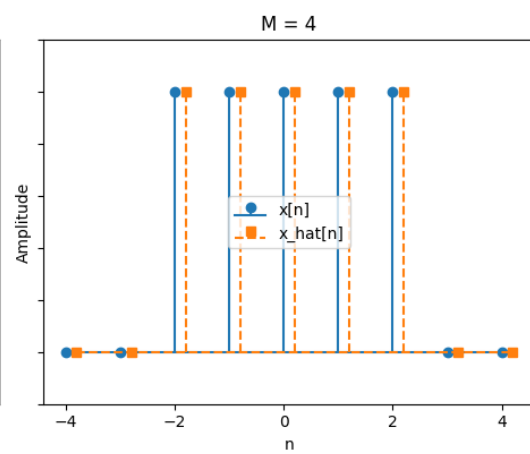
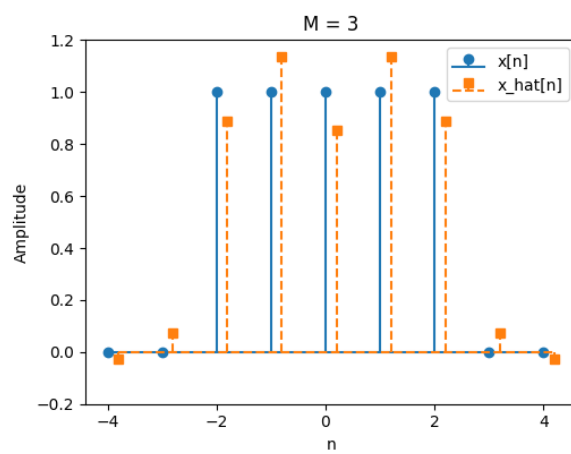
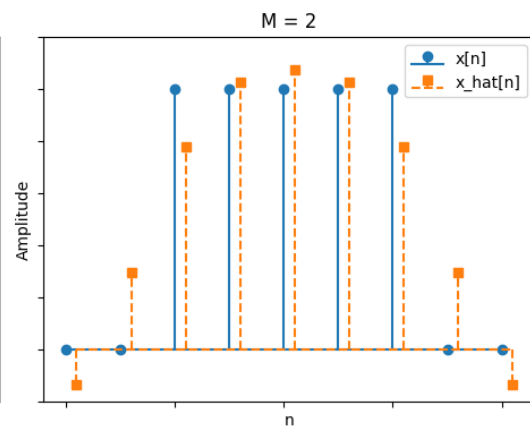
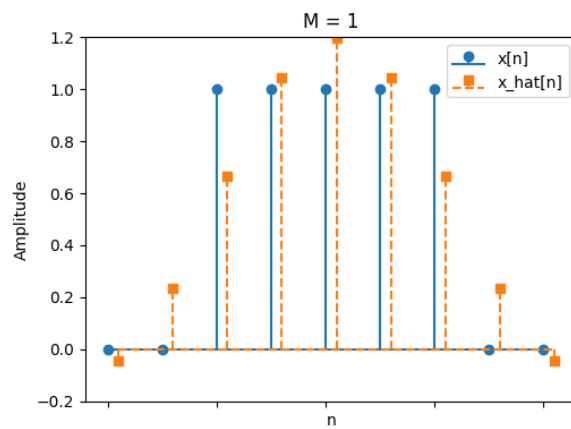
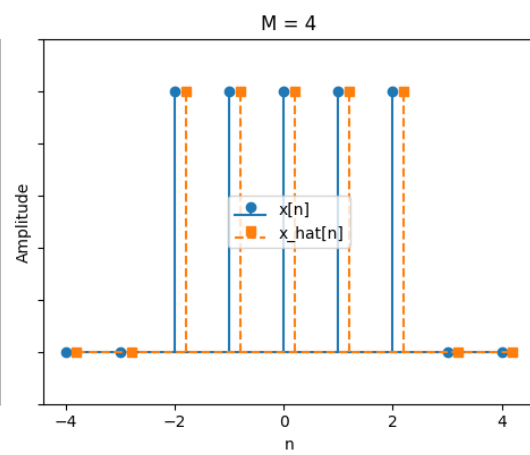
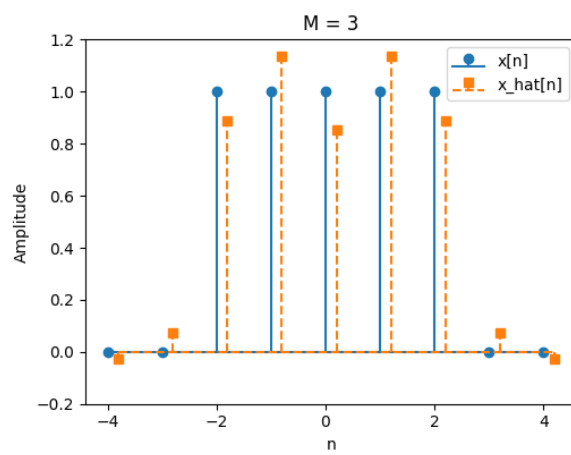
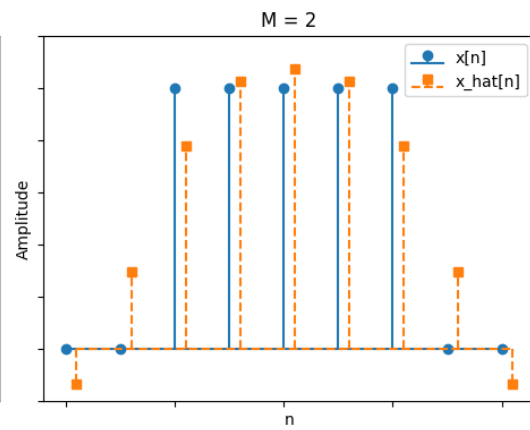
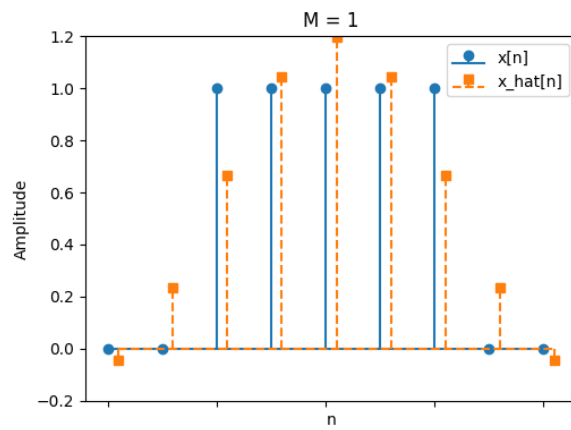


A definição do sinal  $x[n]$  com suporte em 5 pontos de valor 1 e 4 pontos de valor 0, repetido a cada 9 amostras. O cálculo dos coeficientes  $a_k$  por meio da soma discreta, que se simplifica em uma expressão envolvendo cossenos, refletindo a simetria do sinal. A implementação no Python, onde os coeficientes são calculados e depois plotados para mostrar a distribuição de energia entre as harmônicas. A interpretação dos gráficos mostra que o sinal possui os coeficientes reais e simétricos, com o componente DC predominante.

b) Sintetize a versão truncada de  $x[n]$ , ou seja,  $\hat{x}[n]$ , definida como:

$$\hat{x} = \sum_{k=-M}^M a_k e^{jw_0 kn}$$

plotando os sinais truncados considerando os parâmetros  $M = 1, 2, 3, 4$ .



Implementação de uma função para realizar a síntese truncada, somando os termos de  $k=-M$  até  $M$ . Plotagem comparativa do sinal original e das reconstruções para  $M=1,2,3$  e 4. Algumas observações que podem ser observadas nos gráficos demonstram a convergência da síntese truncada para o sinal original e evidenciam o fenômeno de Gibbs, comum na aproximação de funções descontínuas com séries de Fourier.